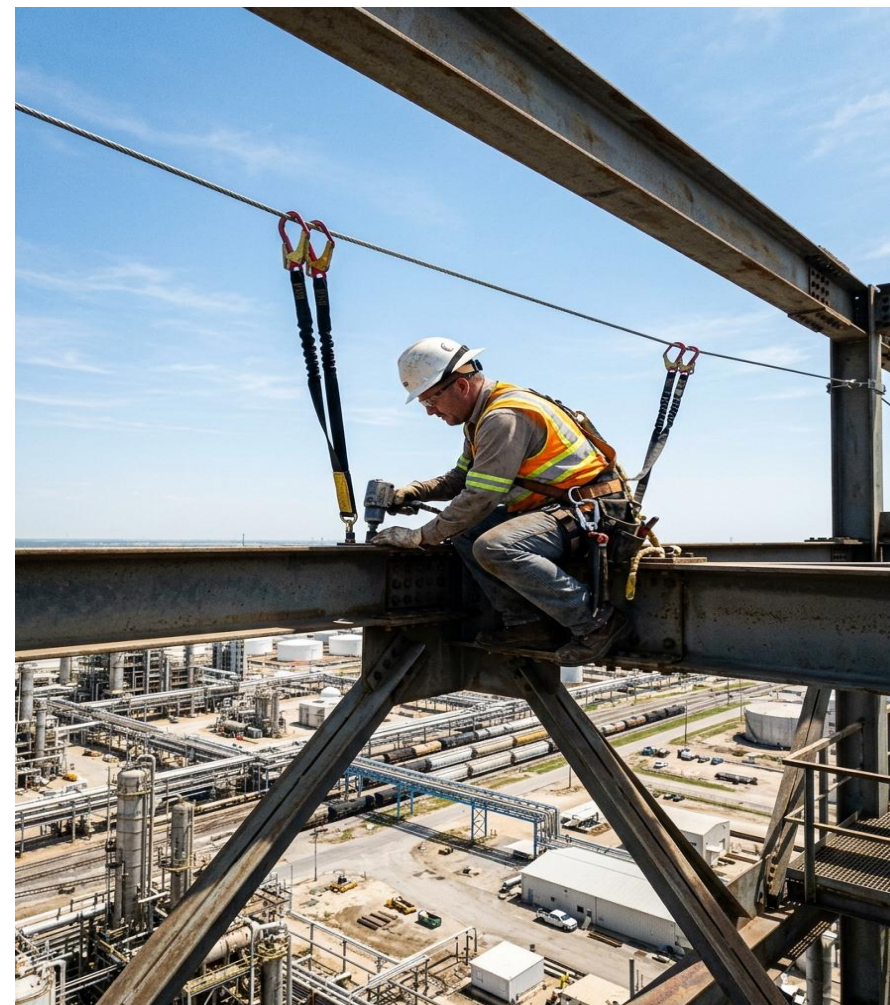


培训课程

高处作业

高处安全作业、坠落制动系统选择、救援及急救的实用基础知识

面向高处作业人员及一线管理人员的培训课程



完成本课程后，员工将能够

- 01 — 识别高处作业的危险因素，评估风险，遵守作业许可条件。
- 02 — 正确选择和使用限位系统、坠落制动系统、锚固装置和梯子。
- 03 — 作业前检查安全带，遵守高处作业的各项禁令。
- 04 — 发生事故时迅速行动：救下悬吊的作业人员并实施急救。

**本课程的首要目标——
实现零伤害，
防止高处坠落。**

课程四大主题

- 01 — 高处作业的判定标准与作业许可。
- 02 — 坠落防护系统、锚固装置、梯子和安全带。
- 03 — 高处作业的风险与禁令。
- 04 — 电气与高处复合作业、悬吊救援与急救。

课程

4

个高处安全
作业主题



高处作业与高空攀登作业

高处坠落是造成生产死亡事故的首要原因。正确选择坠落制动系统可以挽救生命。

依据：《高处作业劳动安全保障规程》





高处作业的定义：规范标准

- **基本高度标准：**在距地面、楼板或作业铺板 1.3 m 及以上的高度进行的作业。
- **防护栏杆：**在距高差 1.3 m 及以上的无防护临边不足 2 m 的平台上作业，或防护栏杆高度低于 1.1 m 时。
- **下方危险区域：**在机器、机械设备、突出物体、水面或熔融金属上方不足 1.3 m 高度作业。
- **高空攀登作业：**在距地面或楼板 5 m 以上高度，借助安装设施或直接在构件上进行的作业。

即使从 1.3 m 高处
无保护坠落，
也可能导致
严重伤害或死亡！

防坠落措施的 4 个层级



防坠落个人防护装备是最后一道防线！始终优先采用集体防护设施！

高处作业许可

- **年龄与健康：**年满 18 周岁并通过强制性体检的人员，方可从事高处作业。
- **培训：**作业人员接受过安全与劳动保护培训，持有知识考核合格证；知识考核每年至少一次。
- **首次许可：**首次从事高处作业的人员，须连续 5 个工作班接受负责人的现场指导。
- **班组与工作票：**高处作业须凭工作票，由不少于 2 人的班组（小组）进行。

**禁止一人单独
进行高处作业——
必须凭工作票，
由不少于 2 人
组成的班组作业！**

依据：《高处作业劳动安全与卫生保障规程》（第109号命令）



两种防护系统：限位系统 vs 坠落制动系统



限位系统

- 任务：从物理上阻止人员到达高差临边。
- 组成：安全腰带或全身式安全带 + 固定长度的安全绳。
- 不会坠落：坠落系数为零（不产生动态冲击）。
- 负荷：无需缓冲器，因为不可能发生坠落。
- 限制：在可能坠空的场合禁止使用！



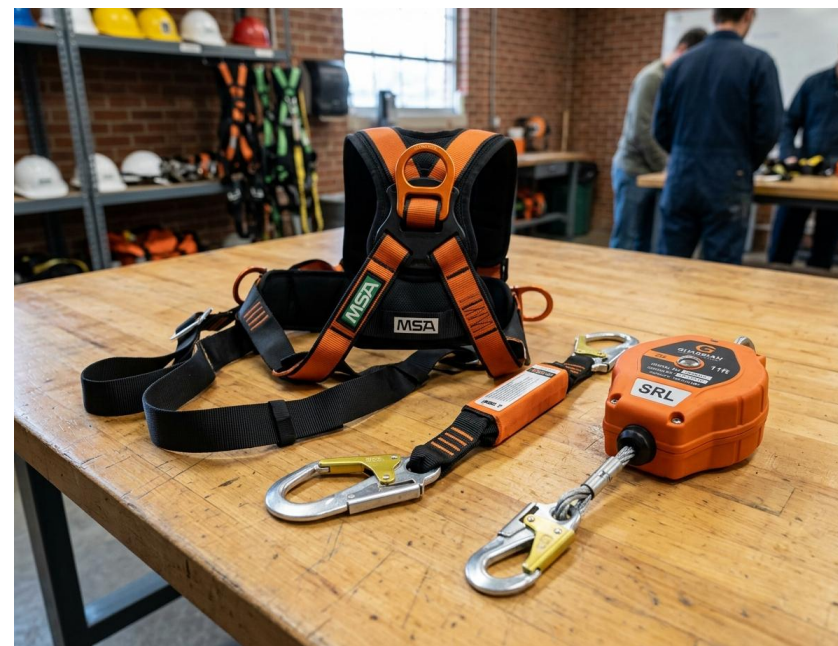
坠落制动系统

- 任务：安全地制止已经开始的坠落。
- 组成：全身式安全带 + 缓冲器 + 锚固线。
- 冲击缓冲：缓冲器将作用于人体的冲击力降至 6 kN 及以下。
- 负荷分布：负荷传递到大腿、骨盆和胸廓。
- 必要条件：计算作业人员下方的安全净空。

禁止将安装用腰带（无肩带和腿带）作为坠落制动系统使用！

坠落制动系统组成：ABC 规则

- **A (Anchor——锚固装置)**：可靠的固定点（吊带环、夹具、梁夹），强度不低于 22 kN（2.2 吨）。
- **B (Body wear——安全带)**：带肩带、腿带和背部 D 形防坠环的全身式安全带。
- **C (Connector——连接件)**：带冲击缓冲器的安全绳、速差自控器（SRL）或柔性导轨上的抓绳器。
- **100% 系挂规则**：在构件上移动时使用双叉（Y 形）安全绳——始终有一个挂钩处于扣挂状态！



只有正确锚固并计算好安全净空，防坠落个人防护装备才能发挥作用！



坠落系数 (Fall Factor) 与安全净空

- 坠落系数 = 坠落高度 / 安全绳长度。它决定了作业人员坠落时身体所受动态冲击的强度。
- **系数 0 (锚点高于头部)**：最佳方案，坠落距离最短，缓冲器平稳动作。
- **系数 1 (锚点与胸部/肩部齐平)**：标准坠落，坠落距离为未张紧安全绳的长度；配有缓冲器时允许。
- **系数 2 (锚点与脚部齐平)**：极高风险！自由坠落高度为安全绳长度的两倍（可达 4 m）；有撞击构件的危险。
- **安全净空 (Clearance)**：作业点下方的计算距离（安全绳长度 + 缓冲器展开 1.2 m + 身高 1.8 m + 余量 1.0 m = 5.7–6.0 m）。

**安全绳要挂在
尽可能高于头部的位置！
坠落系数 2——
锚点和脊柱承受
极限冲击！**

锚固装置与刚性/柔性锚固线

- **A 类**：设在建筑物混凝土和钢结构承重构件上的固定式结构锚点。
- **B 类**：便携式临时锚固装置（织带吊环、三脚架、工字梁夹具）。
- **C 类**：柔性水平钢丝绳锚固线，供作业人员沿构件自由连续移动。
- **D 类**：带移动滑车的刚性水平轨道锚固线，适用于恶劣工况。
- **禁止系挂在不可靠的支撑物上**：工艺介质管道、电缆桥架、散热器和窗框！

**禁止将安全绳
系挂在工艺管道
和电缆桥架上——
只能挂在经检验的
承重构件上！**

梯子、人字梯和登高作业设施

- **三点接触规则：**上下梯子时始终保持双手一脚（或双脚一手）与梯子接触。
- **靠梯架设角度：**与水平面严格保持 70–75 度（高度与底边之比为 4:1）。
- **上端：**靠梯应高出上部出口平台至少 1.0 m。
- **禁止作业：**禁止站在无扶手和无防护平台的人字梯最上面两级上作业。
- **禁止机械加工：**禁止在靠梯上进行繁重的安装作业和电力安装作业。

**靠梯是登高工具，
不是工作场所！
繁重作业只能在脚手架
和作业平台上进行！**



安全带使用前检查 4 步骤

1

织带和缝线

检查织带有无割口、
烧伤、磨损，以及
对比色缝线是否完好。

2

金属配件

检查 D 形环和带扣
有无变形、裂纹、锈蚀，
锁扣是否可靠。

3

坠落指示器

确认织物坠落指示器
未撕开（安全带
未经历过坠落）。

4

贴身调整

调整腿带和肩带：
手掌应能紧贴着
插入腿带下方。

发生过坠落并承受过人员冲击的安全带，必须立即停用并销毁！

依据：《防坠落个人防护装备定期检查和报废规程》



高处安装作业风险矩阵

风险/来源	后果	控制与防护措施
人员高处坠落	严重多发伤、脊柱骨折、死亡	100% 系挂、Y 形防坠安全绳、水平锚固线
物体和工具坠落	伤及地面人员	安全帽、防护棚、工具防坠绳、15 cm 挡脚板
脚手架/作业平台失稳	结构连同人员和材料一起倒塌	用锚栓与外墙拉结、斜撑、按验收单验收
天气因素（风、雷暴、结冰）	被阵风吹落、失去平衡、滑倒、雷击	关注天气预报，风速达 15 m/s 及以上时停止作业（封闭构件为 10 m/s）

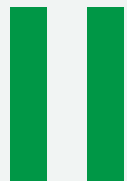
高处作业点下方的危险区域必须用警戒带和标志围护！

关键禁令：高处作业违章行为



- 在高处未正确穿戴并调整好全身式安全带、未扣好安全钩。
- 风速达 15 m/s 及以上，或安装封闭构件和墙板时达 10 m/s 及以上。
- 出现雷暴、狂风、暴雨或大雪、大雾（能见度低于 50 m），或构件和梯子结冰。
- 没有经批准的高处施工作业方案或救援与疏散计划。
- 使用自制、未经认证或已损坏的作业平台、油桶和垫台代替脚手架。

无保护坠落没有第二次机会——高处安全没有任何妥协！

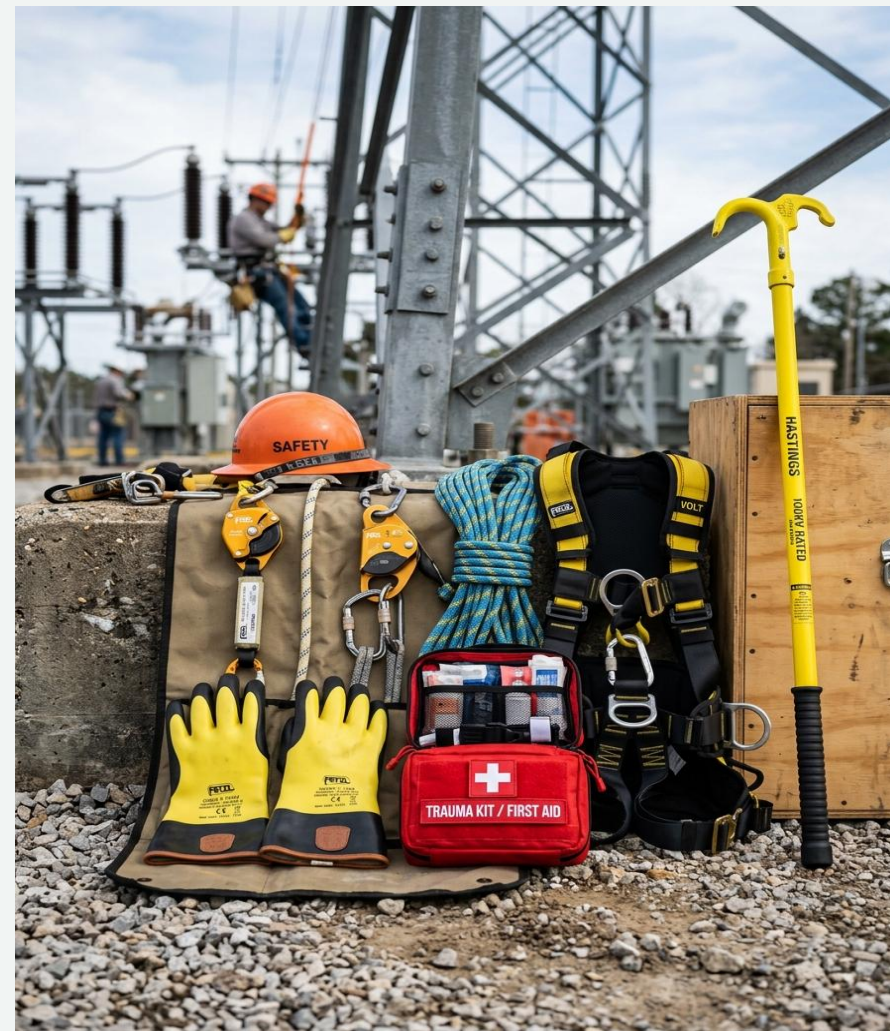


复合作业、救援与急救

高处电气安装作业的特点、预防悬吊创伤、紧急疏散及对伤员的急救。

依据：救援与疏散计划 • 《跨行业急救指南》

高处作业 • SafetyHUB





架空线路杆塔作业安全 4 步骤

1

检查杆塔

检查木杆有无腐朽、
钢筋混凝土杆有无裂纹，
杆塔稳定性和拉线。

2

100% 防护

在整个攀登过程中
使用柔性锚固线
或围杆安全绳。

3

保护区

与带工作电压
或感应电压的相邻线路
保持安全距离。

4

线路接地

在作业点两侧
所有相导线上
装设便携式接地线。

严禁从导线内角一侧攀登转角杆塔！



输电线路附近使用高空作业车作业

- **工作票：**在距架空线路边导线不足 30 m 范围内作业，只能按工作票并在负责人监护下进行。
- **底盘接地：**高空作业车车体必须用软铜导线接至固定接地体或变电站接地体。
- **100% 系挂：**斗内电气安装人员必须用全身式安全带的安全绳系挂在斗内经认证的专用锚固环上。
- **禁止行驶：**斗内有人或臂架升起时，严禁移动高空作业车！

**启动臂架液压系统前，
必须将车体接地，
并用安全绳
系挂在作业斗上！**



救援与疏散计划的 4 个阶段

1

报警与计时

立即报告负责人
并开始计时。
救援时间不超过 10 分钟！

2

架设救援系统

将救援装置固定在
伤员上方可靠锚点
或相邻构件上。

3

挂接与下放

将救援绳挂在
悬吊者安全带上，割断
其安全绳并平稳下放。

4

防休克处置

使伤员保持正确体位
(坐位或半坐位!)，
呼叫急救。

救援与疏散计划和救援器材必须在作业开始前到位！

安全带悬吊创伤（Suspension Trauma）

- **创伤机理：**腿带压迫股静脉，血液滞留于下肢，引起急性静脉淤血。
- **回心血量不足：**静止悬吊 5-10 分钟后，会出现脑缺氧、意识丧失和心脏骤停。
- **悬吊者自救：**意识清醒时积极活动双腿（“蹬自行车”），踩踏安装用脚蹬环。
- **首要规则：**伤员清醒时不得仰面平躺，应保持半坐位；昏迷时应使其平卧，呼吸停止立即进行心肺复苏。

**清醒者保持半坐位，
不可仰面平躺，
并观察至少 30 分钟；
昏迷者应平卧，
立即进行心肺复苏！**



在高空使触电者脱离电源

- **第 1 步——切断电源：**断开最近的刀闸、断路器或开关，或使用紧急停机。
- **第 2 步——防止坠落：**切记，一旦断电，伤员将失去肌张力，若未系挂防坠装置就会坠落！
- **第 3 步——救援者绝缘：**若无法迅速断电，应使用绝缘手套、绝缘杆或带干燥木柄的斧头。
- **第 4 步——使伤员脱离：**只能单手拉拽伤员干燥的衣服，不要触碰其裸露的身体和金属物。

**在高空为触电者断电时，
须防止其坠落——
电击后的坠落
往往比电流本身更致命！**

急救：心肺复苏（CPR）

- **状态评估**：检查意识（呼唤、轻拍双肩）和呼吸（“听—看—感觉”原则，持续 10 秒）。
- **胸外按压**：用掌根在胸骨中部按压 30 次，深度 5–6 cm，频率每分钟 100–120 次。
- **人工呼吸**：使头部后仰、捏紧伤员鼻孔后，通过防护面膜进行 2 次“口对口”吹气。
- **使用自动体外除颤器（AED）**：贴上除颤器电极片，按照设备语音提示操作。
- **骨折和出血**：出血时加压包扎，用夹板固定骨折，不要复位骨折断端！

**立即开始心肺复苏！
每延误 1 分钟，
大脑存活几率降低 10%！
按压与吹气之比 30:2！**

关键停止：必须无条件停工的 6 种情况



- 1. 已停电的带电部分突然来电，或作业地点出现火花。
- 2. 天气恶化：雷暴开始、风速达 15 m/s 及以上（封闭构件为 10 m/s）、暴风雪或浓雾。
- 3. 作业中发现全身式安全带、安全绳、安全钩或锚固线有缺陷或撕裂。
- 4. 任何班组成员身体突然不适（头晕、恶心、乏力、心脏疼痛）。
- 5. 工作负责人或实施不间断监护的人员被迫离开工作地点。
- 6. 发生紧急情况，工具或构件坠落在人员附近。

停止作业的权利（“停工卡”）是每名员工神圣的权利，不会因此受到处罚！



作业许可最终检查表：6 项安全条件

- ✓ **工作票已办理** — 高处作业工作票已签字，救援计划已批准，已进行安全技术交底。
- ✓ **天气条件允许作业** — 风速低于 15 m/s（封闭构件低于 10 m/s），无雷暴、强降水和雾。
- ✓ **安全带和安全绳已检查** — 班前已检查织带、缝线、金属配件和坠落指示器，无缺陷。
- ✓ **全身式安全带已调好** — 100% 连续防坠保护，锚点可靠（ ≥ 22 kN），双叉安全绳已挂好。
- ✓ **工具已固定** — 工具已系防坠绳，挡脚板和防护棚已安装。
- ✓ **救援计划已就绪** — 现场备有疏散器材，通讯设备完好，下方危险区已围护。